

TÀI LIỆU YÊU CẦU HỆ THỐNG

Hệ thống Quản lý Vận tải Container TTransport

GIAI ĐOẠN 1 — SẢN PHẨM KHẢ DỤNG TỐI THIỂU (MVP)

Mã tài liệu:	TT-REQ-P1-001
Phiên bản:	1.0
Ngày lập:	20/04/2026
Trạng thái:	Bản nháp
Phân loại:	Mật — Nội bộ

Tài liệu này là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Nghiêm cấm sao chép hoặc phân phối bên ngoài.

MỤC LỤC

1. Xác thực & Phân quyền
2. Quản lý Đội xe
3. Quản lý Chuyển xe
4. Nhận diện Mã Container (OCR)
5. Định vị GPS & Theo dõi Vị trí
6. Quản lý Ảnh & Chứng từ
7. Quản lý Chi phí Dọc đường
8. Phát hiện Gian lận & Cảnh báo
9. Phát hiện & Xử lý Chuyển mỗ côi
10. Kế toán & Quản lý Công nợ
11. Đánh giá Hiệu suất Tài xế (KPI)
12. Bảng điều khiển Theo vai trò
13. Nhật ký Kiểm duyệt (Audit Log)
14. Hỗ trợ Ngoại tuyến
15. Quy định Ngôn ngữ Giao diện

1. XÁC THỰC & PHÂN QUYỀN

Hệ thống yêu cầu xác thực đối với mọi người dùng trước khi truy cập. Mỗi người dùng được gán một vai trò cụ thể, quyết định các chức năng và dữ liệu họ được phép xem, tạo, sửa hoặc xóa.

- REQ-1.1** Người dùng đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu
- REQ-1.2** Hệ thống hỗ trợ 4 vai trò: Giám đốc, Điều hành, Kế toán, Tài xế
- REQ-1.3** Mỗi vai trò chỉ được truy cập các chức năng và dữ liệu thuộc phạm vi trách nhiệm
- REQ-1.4** Người dùng có thể đổi mật khẩu của mình
- REQ-1.5** Giám đốc có quyền tạo, sửa, khóa tài khoản người dùng
- REQ-1.6** Phiên đăng nhập hết hạn sau khoảng thời gian quy định, yêu cầu đăng nhập lại

2. QUẢN LÝ ĐỘI XE

Quản lý thông tin đăng ký, trạng thái hoạt động và phân công tài xế cho từng đầu xe trong đội xe container.

- REQ-2.1** Lưu trữ thông tin xe: Biển số, loại xe, năm sản xuất, trạng thái hoạt động
- REQ-2.2** Trạng thái xe bao gồm: Đang chạy, Đang rảnh, Đang sửa chữa, Ngưng hoạt động
- REQ-2.3** Gán tài xế phụ trách cho từng đầu xe (một xe một tài xế chính)
- REQ-2.4** Lịch sử gán tài xế theo đầu xe được lưu trữ để tra cứu
- REQ-2.5** Giám đốc và Điều hành được xem danh sách và trạng thái toàn bộ đội xe

3. QUẢN LÝ CHUYẾN XE

Quản lý toàn bộ vòng đời của một chuyến xe container, từ khi tạo lệnh đến khi hoàn thành và chốt chi phí.

- REQ-3.1** Điều hành tạo chuyến mới, gán đầu xe, tài xế, lộ trình dự kiến
- REQ-3.2** Gán Chủ hàng (đối tượng thanh toán) cho chuyến — hoặc đánh dấu 'Chưa rõ Chủ hàng' đối với cước vãng lai
- REQ-3.3** Tài xế xem danh sách chuyến được giao trên giao diện điện thoại
- REQ-3.4** Tài xế cập nhật trạng thái chuyến theo các bước: Nhận ca, Lấy rỗng, Đến cảng lấy hàng, Rời cảng, Đang chạy, Đến nơi, Hạ bãi, Hoàn thành
- REQ-3.5** Khi chuyến hoàn thành, hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ chi phí phát sinh
- REQ-3.6** Lưu trữ lịch sử trạng thái chuyến kèm mốc thời gian từng bước

4. NHẬN DIỆN MÃ CONTAINER (OCR)

Tài xế sử dụng camera điện thoại chụp ảnh container. Hệ thống tự động nhận diện và điền mã container (11 ký tự) mà không cần gõ tay.

- REQ-4.1** Tài xế chụp ảnh container tại điểm nhận và điểm giao
- REQ-4.2** Hệ thống tự động nhận diện mã container từ ảnh (trí tuệ nhân tạo)
- REQ-4.3** Mã container tự động điền vào biểu mẫu chuyển, giảm 80% thời gian nhập liệu thủ công
- REQ-4.4** Hỗ trợ nhập mã container thủ công trong trường hợp nhận diện không thành công
- REQ-4.5** Ảnh gốc được lưu trữ làm tài liệu chứng minh

5. ĐỊNH VỊ GPS & THEO DÕI VỊ TRÍ

Hệ thống ghi nhận vị trí địa lý của tài xế tại mỗi thao tác tác nghiệp. Ứng dụng mobile có khả năng theo dõi vị trí trực tuyến trong suốt chuyến đi.

- REQ-5.1** Tự động ghi tọa độ GPS (vĩ độ, kinh độ, độ chính xác) tại mỗi thao tác: chụp ảnh, khai báo chi phí, cập nhật trạng thái
- REQ-5.2** Mọi tọa độ GPS được đóng dấu thời gian theo giờ máy chủ, không phụ thuộc giờ thiết bị
- REQ-5.3** Ứng dụng mobile theo dõi vị trí trực tuyến trong suốt hành trình, cập nhật liên tục khi tài xế đang di chuyển
- REQ-5.4** Nhân viên văn phòng xem được vị trí và lộ trình chuyển xe trên bản đồ
- REQ-5.5** Lưu trữ lịch sử vị trí để phục vụ đối soát và kiểm tra sau chuyến

Ghi chú: Giai đoạn 1 sử dụng GPS thông qua trình duyệt điện thoại và ứng dụng mobile. Mọi thao tác đều đính kèm vị trí thực tế.

6. QUẢN LÝ ẢNH & CHỨNG TỪ

Tài xế chụp và tải lên các ảnh chứng từ trong quá trình tác nghiệp. Mọi ảnh được đóng dấu thời gian và vị trí để chống làm giả.

- REQ-6.1** Tài xế tải ảnh container tại điểm nhận hàng và điểm giao hàng
- REQ-6.2** Tài xế tải ảnh biên lai cho mọi khoản chi phí phát sinh dọc đường
- REQ-6.3** Mỗi ảnh đính kèm: Tọa độ GPS + Thời gian máy chủ (không sử dụng giờ điện thoại)
- REQ-6.4** Ảnh được lưu trữ an toàn và hiển thị trong chi tiết chuyến cho nhân viên văn phòng
- REQ-6.5** Không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa ảnh sau khi đã tải lên (chỉ đọc)

7. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỌC ĐƯỜNG

Tài xế khai báo các khoản chi phí phát sinh trong chuyến đi. Chi phí cần được duyệt trước khi ghi nhận vào tổng chi phí chuyến.

- REQ-7.1** Tài xế gửi khai báo chi phí gồm: Loại chi phí, Số tiền, Mô tả, Ảnh biên lai
- REQ-7.2** Các loại chi phí bao gồm: Nhiên liệu, Phí cầu đường, Sửa chữa/Vá lốp, Khác
- REQ-7.3** Điều hành hoặc Kế toán duyệt hoặc từ chối từng khoản chi phí
- REQ-7.4** Chi phí đã duyệt tự động cộng vào tổng chi phí chuyến xe
- REQ-7.5** Chi phí bị từ chối kèm lý do, tài xế được thông báo

8. PHÁT HIỆN GIAN LẬN & CẢNH BÁO

Hệ thống tự động phân tích dữ liệu chuyến xe để phát hiện các dấu hiệu bất thường. Cảnh báo được gửi đến nhân viên văn phòng để xử lý kịp thời.

- REQ-8.1** So sánh thời gian thực tế hoàn thành chuyến với thời gian dự kiến theo lộ trình
- REQ-8.2** Cảnh báo nếu thời gian thực tế vượt quá 150% thời gian dự kiến (ngghi ngờ câu giờ, nhàn rỗi)
- REQ-8.3** So sánh lượng nhiên liệu khai báo với quãng đường thực tế nhân định mức tiêu hao
- REQ-8.4** Cảnh báo nếu chênh lệch nhiên liệu vượt quá 10% so với định mức (ngghi ngờ gian lận dầu)
- REQ-8.5** Mọi cảnh báo hiển thị trên bảng điều khiển cho Điều hành và Giám đốc
- REQ-8.6** Điều hành xác nhận cảnh báo, ghi lý do, và quyết định xử lý (ghi nhận vi phạm hoặc bỏ qua)
- REQ-8.7** Vi phạm đã xác nhận tự động ghi vào hồ sơ tài xế và ảnh hưởng điểm KPI

9. PHÁT HIỆN & XỬ LÝ CHUYỂN MỒ CÔI

Chuyến mồ côi là chuyến xe hoàn thành nhưng chưa xác định được đối tượng thanh toán. Hệ thống ngăn chặn việc bỏ sót doanh thu từ các chuyến này.

- REQ-9.1** Các chuyến đánh dấu 'Chưa rõ Chủ hàng' hiển thị cảnh báo màu cam trong danh sách
- REQ-9.2** Kế toán tra cứu và gán đúng Chủ hàng thanh toán cho từng chuyến mồ côi
- REQ-9.3** Hệ thống KHÔNG CHO PHÉP chốt sổ cuối kỳ nếu vẫn còn chuyến mồ côi chưa được gán Chủ hàng
- REQ-9.4** Hiển thị số lượng chuyến mồ côi trên bảng điều khiển Kế toán và Giám đốc

Ghi chú: Cơ chế này đảm bảo 100% chuyến xe đều có đối tượng thanh toán, không bỏ sót doanh thu.

10. KẾ TOÁN & QUẢN LÝ CÔNG NỢ

Tổng hợp chi phí, doanh thu và công nợ theo từng Chủ hàng. Hỗ trợ xuất hóa đơn và theo dõi thanh toán.

REQ-10.1 Danh sách chuyến hoàn thành, nhóm theo Chủ hàng

REQ-10.2 Chi tiết chi phí mỗi chuyến: Nhiên liệu + Cầu đường + Sửa chữa + Lương tài xế + Khác

REQ-10.3 Bảng công nợ theo Chủ hàng: Tổng tiền, Đã thanh toán, Chưa thanh toán

REQ-10.4 Kế toán đánh dấu thanh toán (một phần hoặc toàn bộ) cho từng nhóm chuyến

REQ-10.5 Xuất hóa đơn PDF tự nhiên — Gom các chuyến cùng Chủ hàng thành một hóa đơn

REQ-10.6 Sau khi chốt sổ, dữ liệu chuyến bị khóa (chỉ đọc), không cho phép sửa đổi

11. ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT TÀI XẾ (KPI)

Hệ thống tự động đánh giá hiệu suất tài xế dựa trên các vi phạm được ghi nhận trong quá trình tác nghiệp.

REQ-11.1 Tự động thống kê số lần vi phạm cho mỗi tài xế theo loại: Gian lận nhiên liệu, Bất thường thời gian, Thiếu chứng từ

REQ-11.2 Điểm KPI = (Tổng chuyến - Số chuyến vi phạm) / Tổng chuyến x 100%

REQ-11.3 Giám đốc và Điều hành xem bảng xếp hạng tài xế theo điểm KPI

REQ-11.4 Chi tiết từng vi phạm hiển thị kèm bằng chứng (ảnh, thời gian, GPS)

12. BẢNG ĐIỀU KHIỂN THEO VAI TRÒ

Mỗi vai trò nhìn thấy giao diện bảng điều khiển khác nhau, phù hợp với trách nhiệm công việc. Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực.

12.1 Bảng điều khiển Giám đốc

REQ-12.1 Tổng quan tình trạng đội xe: Số xe đang chạy, rảnh, sửa chữa

REQ-12.2 Tóm tắt doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kỳ

REQ-12.3 Số lượng chuyến mỗ cô chưa xử lý

REQ-12.4 Số lượng cảnh báo chưa duyệt

REQ-12.5 Bảng xếp hạng tài xế theo KPI

12.2 Bảng điều khiển Điều hành

REQ-12.6 Danh sách chuyến đang thực hiện và chờ xử lý

REQ-12.7 Cảnh báo bất thường chờ kiểm duyệt

REQ-12.8 Timeline chi tiết từng chuyến xe đang chạy

12.3 Bảng điều khiển Kế toán

REQ-12.9 Chi phí dọc đường chờ duyệt

REQ-12.10 Tóm tắt công nợ theo Chủ hàng

REQ-12.11 Chuyển mô còi cần gán Chủ hàng

12.4 Giao diện Tài xế (Điện thoại)

REQ-12.12 Danh sách chuyển được giao và trạng thái

REQ-12.13 Cập nhật tiến trình chuyển và chụp ảnh

REQ-12.14 Gửi khai báo chi phí phát sinh kèm ảnh biên lai

REQ-12.15 Xem thu nhập hôm nay

13. NHẬT KÝ KIỂM DUYỆT (AUDIT LOG)

Hệ thống ghi lại mọi thao tác sửa đổi dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.

REQ-13.1 Tự động ghi log mọi thao tác tạo, sửa, xóa đối với: chuyển xe, chi phí, hóa đơn, người dùng

REQ-13.2 Mỗi bản ghi log gồm: Người thao tác, Thời gian, Đối tượng, Giá trị trước sửa đổi, Giá trị sau sửa đổi

REQ-13.3 Chỉ Giám đốc được quyền xem nhật ký kiểm duyệt

REQ-13.4 Nhật ký không được phép xóa hoặc chỉnh sửa (chỉ)

14. HỖ TRỢ NGOẠI TUYẾN

Ứng dụng dành cho tài xế hoạt động được kể cả khi mất kết nối mạng. Dữ liệu được lưu tạm và tự động đồng bộ khi có mạng trở lại.

REQ-14.1 Ứng dụng tiếp tục hoạt động khi không có kết nối mạng

REQ-14.2 Các thao tác (chụp ảnh, khai báo chi phí, cập nhật trạng thái) được lưu vào hàng đợi cục bộ khi ngoại tuyến

REQ-14.3 Tự động gửi toàn bộ dữ liệu đã lưu khi kết nối mạng được khôi phục

REQ-14.4 Không bao giờ mất dữ liệu đã nhập do lỗi mạng

15. QUY ĐỊNH NGÔN NGỮ GIAO DIỆN

Quy định về ngôn ngữ hiển thị trên hệ thống.

REQ-15.1 Toàn bộ văn bản hiển thị cho người dùng trên giao diện bằng TIẾNG VIỆT

REQ-15.2 Thông báo lỗi, cảnh báo, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt

REQ-15.3 Định dạng ngày tháng: DD/MM/YYYY (theo tiêu chuẩn Việt Nam)

REQ-15.4 Định dạng số tiền: Sử dụng dấu chấm phân cách hàng nghìn, dấu phẩy phân cách thập phân

XÁC NHẬN TÀI LIỆU

Tài liệu này đã được xem xét và phê duyệt bởi các bên có liên quan.

Biên soạn

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ tên, Chữ ký

Ngày: ____/____/____

Họ tên, Chữ ký

Ngày: ____/____/____

Họ tên, Chữ ký

Ngày: ____/____/____